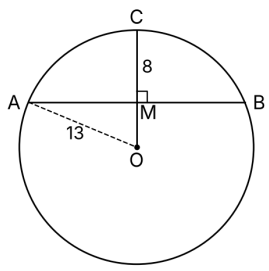
01 현의 수직이등분선

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{CO}$이다. 원 O의 반지름의 길이가 13, $\overline{CM} = 8$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



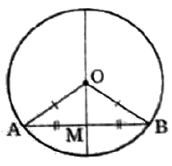
① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

02 현의 수직이등분선 증명

다음은 현의 수직이등분선이 그 원의 중심을 지난다는 것을 설명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

원 O에서 현 AB의 중점을 M이라 하면 $\triangle OAM$과 $\triangle OBM$에서
$\overline{AM} =$ (①), $\overline{OA} =$ (②) (반지름), (③)은 공통
$\therefore \triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (④ 합동)
따라서 $\overline{AB} \perp$ (⑤)이다.
즉, 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

[3점]

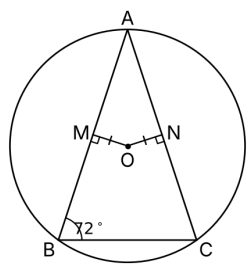


① $\overline{BM}$ ② $\overline{OB}$ ③ $\overline{OM}$ ④ RHS ⑤ $\overline{OM}$

03 길이가 같은 현

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle B = 72°$일 때, $\angle MON$의 크기는?

[3점]



① $144°$ ② $145°$ ③ $148°$ ④ $150°$ ⑤ $155°$

04 삼각비 값 구하기

$\angle B = 90°$인 직각삼각형에서 $\cos A = \frac{5}{13}$일 때, $\tan A - \sin A$의 값은?

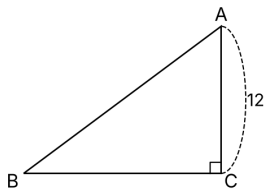
[4점]

① $\frac{12}{13}$ ② $\frac{96}{65}$ ③ $\frac{144}{65}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

05 삼각비로 변 길이

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{4}{3}$, $\overline{AC} = 12$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[4점]

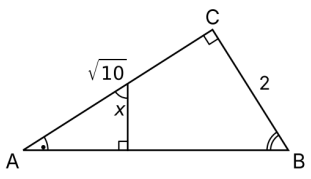


① 9 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

06 닮음과 삼각비

$\angle C = 90°$이고 $\overline{AC} = \sqrt{10}$, $\overline{BC} = 2$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin x \times \cos x \times \tan x$의 값은?

[4점]



① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{\sqrt{35}}{7}$ ③ $\frac{4\sqrt{10}}{7}$ ④ $\frac{5\sqrt{10}}{7}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{14}}{7}$

07 특수각 삼각비

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$일 때, $\cos A \div \tan B$의 값은?

[4점]

① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

08 특수각 계산

계산이 옳은 것은?

[3점]

① $\sin 30° + \cos 60° = \sqrt{3}$

② $\cos 30° \times \tan 60° = \frac{1}{2}$

③ $\tan 45° \div \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

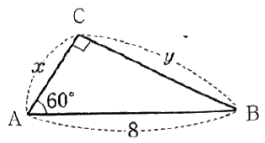
④ $\sin 60° \times \cos 30° = \frac{3}{4}$

⑤ $\tan 60° - \cos 45° = \frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{6}$

09 특수각과 변의 길이

$\angle C = 90°$, $\angle A = 60°$이고 $\overline{AB} = 8$인 직각삼각형 ABC에서 $\dfrac{y}{x}$의 값은?

[3점]



① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

10 삼각비 범위 + 제곱근

$0° < x < 90°$인 x에 대하여 $\sqrt{(\sin x + 1)^2} - \sqrt{(\sin x - 1)^2}$을 간단히 하면?

[4점]

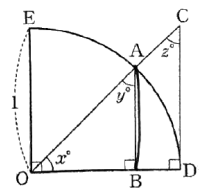
① $2\sin x - 2$ ② 0 ③ $\sin x$

④ $2\sin x$ ⑤ 2

11 사분원과 삼각비

반지름의 길이가 1인 사분원에서 삼각비의 값을 선분의 길이로 나타낸 것 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



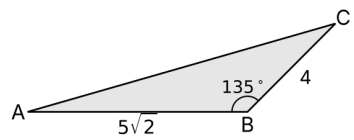
① $\sin x° = \overline{AB}$ ② $\cos x° = \overline{OB}$ ③ $\tan x° = \overline{CD}$

④ $\cos y° = \overline{AB}$ ⑤ $\sin z° = \overline{OD}$

12 둔각삼각형 넓이

삼각형 ABC에서 $\angle B = 135°$, $\overline{AB} = 5\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

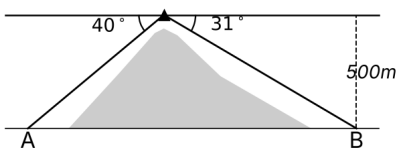


① $5\sqrt{2}$ ② 10 ③ $10\sqrt{2}$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

13 내려본각 활용

산의 바로 위 상공 500m 높이에 떠 있는 비행기에서 산의 양 끝인 두 지점 A, B를 내려본각의 크기는 각각 $40°$, $31°$이었다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는? (단, $\tan 50° = 1.2$, $\tan 59° = 1.7$로 계산한다.)

[5점]



① 1,350m ② 1,400m ③ 1,450m

④ 1,500m ⑤ 1,550m

14 꼭짓점이 x축 위

이차함수 $y = -2x^2 + 4x + a$의 그래프의 꼭짓점이 x축 위에 있을 때, 상수 a의 값은?

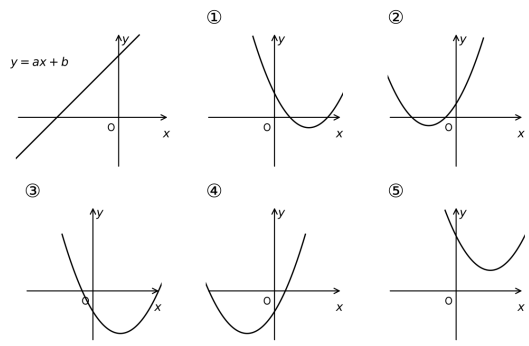
[4점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

15 계수 부호와 그래프

일차함수 $y = ax + b$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 이차함수 $y = x^2 - ax - b$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수)

[4점]



① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③

④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

16 평행이동 후 대입

이차함수 $y = x^2 + x + 2$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼 평행이동하면 점 $(-2, m)$을 지난다. 이때, 상수 m의 값은?

[4점]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

17 평행이동과 삼각형 넓이

이차함수 $y=-x^2-2x$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼, y축 방향으로 4만큼 평행이동한 포물선 위에 세 점 $A(-5,\,1)$, $B(m,\,5)$, $C(0,\,n)$이 있을 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 14 ⑤ 15

18 이차함수 식 구하기

[서술형 1] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(2,\,4)$이고 점 $(3,\,6)$을 지날 때, 세 상수 a, b, c에 대하여 $\dfrac{b+c}{a}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[9점]

19 경사도와 삼각비

[서술형 2] 그림과 같이 표지판에 써 있는 20%는 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비의 값이 $\dfrac{1}{5}$임을 의미한다. 이 도로에서 수평면에 대한 도로의 경사각을 $\angle A$라고 할 때, $\angle A$의 삼각비의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

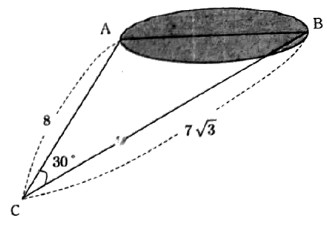
[9점]



20 두 변과 끼인각

[서술형 3] 연못의 양 끝 지점이 A, B이고, 지점 C에서 지점 A까지의 거리는 8, 지점 C에서 지점 B까지의 거리는 $7\sqrt{3}$이고, 지점 C에서 지점 A, B를 바라본 각의 크기가 30°일 때, 연못의 폭의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.

[9점]



21 동심원과 현

[서술형 4] 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙이 있다. 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB} = 120$, $\overline{CD} = 100$, $\overline{OH} = 40$이다. 이 트랙의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[8점]

